

Agente de Impresión Zebra

Guía de instalación — Sistema de Garantías, Productos Paraíso

1. Qué hace este programa

Es un asistente que funciona en segundo plano en la computadora de producción.

Cada 10 segundos consulta al sistema si hay etiquetas pendientes. Cuando las hay, las envía a la impresora Zebra y confirma al sistema que ya fueron impresas.

Una vez instalado, **nadie necesita abrirlo ni configurarlo cada día**. Se enciende solo al prender la computadora y trabaja durante toda la jornada.

2. Requisitos previos

Antes de instalar, verifique que la computadora cumpla lo siguiente:

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10 u 11
Python	Instalado, con la casilla "Add Python to PATH" marcada
Impresora	Zebra conectada, encendida y con etiquetas cargadas
Conexión	Acceso a internet

Importante sobre Python: si al instalarlo no se marca la casilla *"Add Python to PATH"*, el programa no podrá ejecutarse. Si tiene dudas de si quedó marcada, revise el punto 7 de esta guía.

3. Instalación

Paso 1 — Descomprimir la carpeta en la ubicación indicada

Usted recibirá un archivo comprimido llamado `agente-zebra-python.zip`.

Descomprímalo directamente en la raíz del disco C, de modo que quede así:

```
C:\agente-zebra
```

Dentro de esa carpeta deben quedar los archivos `agente.py`, `setup.py`, `config.json`, `requirements.txt` y esta guía.

Importante — no cambie esta ubicación. El agente se ejecuta con la cuenta de sistema de Windows, que no siempre tiene acceso a las carpetas personales de un usuario (Escritorio, Documentos, Descargas). Si instala el agente en una de esas carpetas, puede funcionar durante la instalación pero dejar de funcionar al reiniciar la computadora. Instálolo en `C:\agente-zebra`.

Paso 2 — Abrir PowerShell como administrador

Haga clic derecho en el botón de Inicio de Windows y seleccione **"Windows PowerShell (Administrador)"** o **"Terminal (Administrador)"**.

Se abrirá una ventana azul o negra.

Paso 3 — Ubicarse en la carpeta del agente

Escriba el siguiente comando tal como aparece y presione Enter:

```
cd C:\agente-zebra
```

Si aparece un error diciendo que la ruta no existe, revise el Paso 1: la carpeta debe estar exactamente en `C:\agente-zebra`.

Paso 4 — Ejecutar el instalador

```
python setup.py
```

El instalador realiza tres tareas y le va informando en pantalla:

1. **Instala las librerías necesarias** (`requests` y `pywin32`).
2. **Busca la impresora Zebra** entre las impresoras instaladas en Windows.
 - Si encuentra una sola, la selecciona automáticamente.
 - Si encuentra varias, muestra la lista y le pide que escriba el número correspondiente.
3. **Imprime una etiqueta de prueba** y le pregunta si salió correctamente.
 - Si la etiqueta salió, escriba **s** y presione Enter.
 - Si no salió, escriba **n** y revise que la impresora esté encendida, conectada y con etiquetas cargadas.

Cuando el proceso termina, aparece el mensaje **LISTO**.

4. Verificación

Verificación inmediata

```
python setup.py estado
```

Este comando muestra cuatro puntos. Los dos primeros deben indicar **OK**:

Punto	Qué informa
[1]	Si el arranque automático quedó instalado
[2]	Si el agente está funcionando en este momento
[3]	Qué impresora tiene configurada
[4]	Las últimas 15 líneas del registro de actividad

Verificación definitiva (no omitir)

Reinicie la computadora y, una vez que vuelva a encender, ejecute nuevamente:

```
python setup.py estado
```

Los puntos [1] y [2] deben mostrar **OK**, y en el punto [4] debe aparecer una línea que diga "**Agente vivo**" con la hora reciente.

Este paso es la única forma de comprobar que el agente realmente se enciende solo al prender la computadora. No lo omita.

5. Cómo funciona el encendido automático

El agente cuenta con tres mecanismos que garantizan su funcionamiento continuo:

1. Encendido con la computadora

Se registra una tarea en Windows que enciende el agente apenas arranca el equipo, incluso antes de que alguien inicie sesión.

2. Supervisor cada minuto

Windows intenta encender el agente una vez por minuto durante todo el día. Si por cualquier motivo el agente se detuvo, vuelve a funcionar en menos de un minuto, sin que nadie intervenga.

3. Protección contra copias duplicadas

Como se intenta encender cada minuto, podrían quedar varias copias funcionando al mismo tiempo e imprimir etiquetas repetidas. Para evitarlo, el agente reserva un lugar en la computadora al iniciar. Si detecta que ya hay uno funcionando, la copia nueva se cierra de inmediato.

Adicionalmente, si al encender la computadora todavía no hay conexión a internet, el agente **no se cierra**: espera y reintenta hasta que la conexión esté disponible. El mismo comportamiento aplica si el internet se interrumpe durante la jornada.

6. Uso diario

No requiere ninguna acción. El agente funciona solo.

Si necesita confirmar que está operando correctamente, ejecute:

```
python setup.py estado
```

Si en el registro aparece la línea "**Agente vivo**" con hora reciente, todo está funcionando. El agente deja esa señal cada 5 minutos.

7. Solución de problemas

Si Windows no reconoce el comando `python`

Pruebe con:

```
py setup.py
```

Si tampoco funciona, significa que Python no está instalado o no se marcó la casilla "*Add Python to PATH*" durante su instalación. Descargue Python desde python.org, instálelo nuevamente marcando esa casilla, y repita la instalación del agente.

Mensajes frecuentes en el registro

Ejecute `python setup.py estado` y revise el punto [4]. Los mensajes más comunes son:

Mensaje	Significado y solución
401 No autorizado	La clave del archivo <code>config.json</code> no coincide con la del servidor. Corrija el valor de <code>agent_key</code> .
Servidor no disponible, reintento	No hay internet o el sistema está fuera de servicio. El agente sigue esperando por su cuenta; no requiere intervención.
Error USB ...	La impresora está apagada, desconectada, sin etiquetas, o cambió de nombre en Windows. Revise la impresora.
No existe registro	El agente nunca llegó a funcionar. Ejecute nuevamente <code>python setup.py</code> .

El registro completo se guarda en el archivo `agente.log`, dentro de la misma carpeta. Cuando supera los 5 MB se archiva como `agente.log.old` y se inicia uno nuevo, para evitar que ocupe espacio innecesario en el disco.

8. Desinstalación

Si necesita retirar el agente de la computadora:

```
python setup.py desinstalar
```

Esto elimina el encendido automático. Los archivos y la configuración permanecen en la carpeta, por si necesita reinstalarlo más adelante.

9. Contenido de la carpeta

Ubicación: `C:\agente-zebra`

Archivo	Descripción
<code>agente.py</code>	El agente. Es el que imprime. No debe modificarse.
<code>setup.py</code>	Instalador, verificación de estado y desinstalación.
<code>config.json</code>	Servidor, clave de acceso e impresora configurada.
<code>requirements.txt</code>	Librerías necesarias.
<code>GUIA-INSTALACION.pdf</code>	Esta guía.
<code>LEEME.txt</code>	Resumen rápido de los comandos.
<code>agente.log</code>	Registro de actividad. Se genera solo al funcionar el agente.

10. Información técnica

Para el personal de soporte:

Parámetro	Valor
Servidor	<code>http://108.174.152.179:8081</code>
Frecuencia de consulta	10 segundos
Señal de actividad	Cada 5 minutos
Registro	<code>agente.log</code> (se archiva a los 5 MB)
Tareas en Windows	<code>ZebraPrintAgentPython</code> <code>ZebraPrintAgentPython-Watchdog</code>

Nota sobre los puertos: el panel de administración del sistema se abre por el puerto 80 (`http://108.174.152.179`), mientras que la comunicación del agente utiliza el puerto 8081. No son intercambiables: cada uno responde únicamente por su puerto.

11. Resumen de comandos

Acción	Comando
Instalar	<code>python setup.py</code>
Verificar estado	<code>python setup.py estado</code>
Desinstalar	<code>python setup.py desinstalar</code>

Monkey Computer — Sistema de Garantías, Productos Paraíso